

Задание студенту

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сборка приложения C# Windows Forms, затем подключение CSV · 30 индивидуальных вариантов

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Паспорт и результат

Назначение

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем». Работа продолжается в следующей части практики.

Последовательность

Сначала соберите и запустите приложение C# Windows Forms без CSV, проверьте таблицу и подсчёт на встроенных тестовых записях. Только после этой проверки подключите CSV своего варианта и выполните диагностику обмена данными.

Результат

Подтвердите сборку и работу приложения до CSV, затем исправление импорта, экспорта и расчёта после подключения данных. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Файлы и индивидуальные задания

Начните с ServiceDesk-source.zip. После проверки приложения используйте ServiceDesk-csv-draft.zip и CSV своего варианта. Прямые ссылки на все 30 заданий находятся на странице <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/areas.html>. Исправленное демонстрационное решение доступно в ServiceDesk-fixed-example.zip после самостоятельной диагностики.

Общее производственное задание

Сборка приложения

Скачайте ServiceDesk-source.zip, откройте ServiceDesk.csproj в Visual Studio, соберите и запустите проект. Нажмите «Тестовые данные»: должны появиться две встроенные записи. Нажмите «Просрочено»: ожидается 1. Зафиксируйте эти результаты до работы с CSV.

Подключение CSV

После успешной проверки приложения изучите ServiceDesk-csv-draft.zip и добавьте в рабочую копию кнопки открытия и экспорта CSV, разбор пяти полей и отображение строк в таблице. Только теперь скачайте CSV своего варианта и подключите его к приложению.

Диагностика интеграции

Воспроизведите D1 на неполной записи своего CSV, D2 экспортом и повторным импортом, D3 на завершённой записи с прошедшей датой. Зафиксируйте вход, действие, ожидаемое и фактическое поведение. Встроенные тестовые данные сохраняйте для сравнения.

Исправление

Сделайте импорт устойчивым: проверьте число полей, целый идентификатор, дату dd.MM.yyyy и допустимый статус; плохую строку пропускайте с номером и причиной, а корректные загружайте. Экспортируйте пять полей через точку с запятой и ту же дату. Просроченными считайте только незавершённые записи с датой раньше текущей.

Проверки

Проверьте неполную строку, неверную дату, пустой файл с заголовком, корректные записи, повторный импорт экспортированного CSV и граничную дату сегодня. Сравните число и содержимое записей до и после обмена.

Обновление

Подготовьте пакет обновления с версией, списком исправлений, резервной копией исходных данных, порядком замены и отката. Напишите короткую инструкцию пользователю: открыть файл, понять предупреждения, сохранить результат и восстановить копию.



Критерии приёмки

Работоспособность

Приложение собирается и запускается на Windows до подключения CSV; встроенные данные отображаются и просрочка считается. После интеграции корректные строки доступны после импорта; ошибка одной строки не уничтожает остальные. Экспорт повторно читается без изменения значений.

Обоснованность

Каждое исправление связано с воспроизведённым дефектом. Протокол содержит вход, ожидаемый и фактический результат. Дополнительное условие варианта проверено отдельно.

Передача

Рядом с программой есть понятные сведения о версии, составе, резервном копировании и откате. Отчёт не содержит выдуманных измерений.

Вариант 01. Библиотечные выдачи

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-01.csv через импорт. Записи 101 и 102 корректны; запись 103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 01. Библиотечные выдачи — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-01.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-01.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-01.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 101 и название объекта «книга». Проверьте, что предупреждение о строке 103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-01.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-02.csv через импорт. Записи 201 и 202 корректны; запись 203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-02.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-02.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-02.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 201 и название объекта «компьютер». Проверьте, что предупреждение о строке 203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-02.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-03.csv через импорт. Записи 301 и 302 корректны; запись 303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-03.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-03.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-03.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «поверка» оператор должен видеть номер записи 301 и название объекта «прибор». Проверьте, что предупреждение о строке 303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-03.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 04. Заказы типографии

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-04.csv через импорт. Записи 401 и 402 корректны; запись 403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 04. Заказы типографии — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-04.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-04.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-04.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «печать» оператор должен видеть номер записи 401 и название объекта «тираж». Проверьте, что предупреждение о строке 403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-04.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-05.csv через импорт. Записи 501 и 502 корректны; запись 503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-05.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-05.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-05.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 501 и название объекта «инвентарь». Проверьте, что предупреждение о строке 503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-05.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 06. Заявки общежития

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-06.csv через импорт. Записи 601 и 602 корректны; запись 603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 06. Заявки общежития — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-06.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-06.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-06.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «исполнение» оператор должен видеть номер записи 601 и название объекта «комната». Проверьте, что предупреждение о строке 603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-06.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-07.csv через импорт. Записи 701 и 702 корректны; запись 703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-07.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-07.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-07.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 701 и название объекта «автобус». Проверьте, что предупреждение о строке 703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-07.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 08. Медицинские записи

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-08.csv через импорт. Записи 801 и 802 корректны; запись 803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 08. Медицинские записи — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-08.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-08.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-08.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 801 и название объекта «кабинет». Проверьте, что предупреждение о строке 803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-08.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 09. Заказы учебного кафе

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-09.csv через импорт. Записи 901 и 902 корректны; запись 903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 09. Заказы учебного кафе — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-09.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-09.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-09.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-09.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 10. Инвентаризация музея

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-10.csv через импорт. Записи 1001 и 1002 корректны; запись 1003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 10. Инвентаризация музея — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-10.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-10.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-10.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «проверка» оператор должен видеть номер записи 1001 и название объекта «экспонат». Проверьте, что предупреждение о строке 1003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-10.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-11.csv через импорт. Записи 1101 и 1102 корректны; запись 1103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-11.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-11.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-11.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «публикация» оператор должен видеть номер записи 1101 и название объекта «страница». Проверьте, что предупреждение о строке 1103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-11.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-12.csv через импорт. Записи 1201 и 1202 корректны; запись 1203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 1201 и название объекта «инструмент». Проверьте, что предупреждение о строке 1203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-12.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-12.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-12.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-12.csv>

Вариант 13. Заказы фотостудии

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-13.csv через импорт. Записи 1301 и 1302 корректны; запись 1303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 13. Заказы фотостудии — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-13.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-13.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-13.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «передача» оператор должен видеть номер записи 1301 и название объекта «съёмка». Проверьте, что предупреждение о строке 1303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-13.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 14. Учёт теплицы

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-14.csv через импорт. Записи 1401 и 1402 корректны; запись 1403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 14. Учёт теплицы — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-14.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-14.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-14.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «полив» оператор должен видеть номер записи 1401 и название объекта «растение». Проверьте, что предупреждение о строке 1403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-14.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 15. Курьерские доставки

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-15.csv через импорт. Записи 1501 и 1502 корректны; запись 1503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 15. Курьерские доставки — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-15.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-15.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-15.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 1501 и название объекта «посылка». Проверьте, что предупреждение о строке 1503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-15.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 16. Заявки гостиницы

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-16.csv через импорт. Записи 1601 и 1602 корректны; запись 1603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 16. Заявки гостиницы — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-16.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-16.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-16.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «заселение» оператор должен видеть номер записи 1601 и название объекта «номер». Проверьте, что предупреждение о строке 1603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-16.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-17.csv через импорт. Записи 1701 и 1702 корректны; запись 1703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-17.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-17.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-17.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 1701 и название объекта «принтер». Проверьте, что предупреждение о строке 1703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-17.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 18. Выдача спецодежды

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-18.csv через импорт. Записи 1801 и 1802 корректны; запись 1803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 18. Выдача спецодежды — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-18.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-18.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-18.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 1801 и название объекта «комплект». Проверьте, что предупреждение о строке 1803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-18.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 19. Регистрация конференции

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-19.csv через импорт. Записи 1901 и 1902 корректны; запись 1903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 19. Регистрация конференции — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-19.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-19.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-19.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «подтверждение» оператор должен видеть номер записи 1901 и название объекта «доклад». Проверьте, что предупреждение о строке 1903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-19.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 20. Обслуживание лифтов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-20.csv через импорт. Записи 2001 и 2002 корректны; запись 2003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 20. Обслуживание лифтов — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-20.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-20.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-20.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 2001 и название объекта «лифт». Проверьте, что предупреждение о строке 2003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-20.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Дие нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-21.csv через импорт. Записи 2101 и 2102 корректны; запись 2103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-21.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-21.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-21.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 2101 и название объекта «пациент». Проверьте, что предупреждение о строке 2103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-21.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 22. Заявки на уборку

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-22.csv через импорт. Записи 2201 и 2202 корректны; запись 2203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 22. Заявки на уборку — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-22.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-22.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-22.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «уборка» оператор должен видеть номер записи 2201 и название объекта «помещение». Проверьте, что предупреждение о строке 2203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-22.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 23. Аренда переговорных

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-23.csv через импорт. Записи 2301 и 2302 корректны; запись 2303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 23. Аренда переговорных — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-23.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-23.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-23.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «освобождение» оператор должен видеть номер записи 2301 и название объекта «переговорная». Проверьте, что предупреждение о строке 2303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-23.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 24. Производство сувениров

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-24.csv через импорт. Записи 2401 и 2402 корректны; запись 2403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 24. Производство сувениров — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-24.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-24.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-24.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «готовность» оператор должен видеть номер записи 2401 и название объекта «партия». Проверьте, что предупреждение о строке 2403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-24.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-25.csv через импорт. Записи 2501 и 2502 корректны; запись 2503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 25. Обслуживание велосипедов — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-25.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-25.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-25.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 2501 и название объекта «велосипед». Проверьте, что предупреждение о строке 2503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-25.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-26.csv через импорт. Записи 2601 и 2602 корректны; запись 2603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 26. Заказы цветочного магазина — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-26.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-26.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-26.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 2601 и название объекта «букет». Проверьте, что предупреждение о строке 2603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-26.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 27. Учёт архивных дел

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-27.csv через импорт. Записи 2701 и 2702 корректны; запись 2703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 27. Учёт архивных дел — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-27.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-27.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-27.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 2701 и название объекта «дело». Проверьте, что предупреждение о строке 2703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-27.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-28.csv через импорт. Записи 2801 и 2802 корректны; запись 2803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-28.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-28.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-28.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «сдача» оператор должен видеть номер записи 2801 и название объекта «ролик». Проверьте, что предупреждение о строке 2803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-28.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 29. Доставка питьевой воды

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-29.csv через импорт. Записи 2901 и 2902 корректны; запись 2903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 29. Доставка питьевой воды — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-29.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-29.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-29.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 2901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 2903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-29.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-30.csv через импорт. Записи 3001 и 3002 корректны; запись 3003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек — материалы

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-source.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-source.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-csv-draft.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-csv-draft.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [ServiceDesk-fixed-example.zip](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip>

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: [variant-30.csv](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-30.csv)

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-30.csv>

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 3001 и название объекта «стойка». Проверьте, что предупреждение о строке 3003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-30.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.